

Periode: 2026



Superstore Analysis Dashboard Visualization with Power BI

Profitability & Discount Impact Analysis



Disusun Oleh : JEVO VALENTINO KAUNANG

Pada Sabtu Tanggal 9 Juni 2026



Introduction



Saya adalah fresh graduate S1 Manajemen dari Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya dengan minat pada bidang Human Resource dan Data Analysis.

Saat ini, saya sedang mengembangkan kemampuan sebagai Data Analyst melalui program bootcamp untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.



S1 Manajemen, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Accounting Advisory Intern – PT BDO Konsultan Indonesia (2025)



Student Staff – Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya (2024)

HR Staff Intern – PT Victory International (2023)



Overview Project



Undergraduated Thesis

SKRIPSI: Pengaruh Job Satisfaction terhadap Organizational Commitment yang dimediasi oleh Work Engagement pada Karyawan Gen Z di Jakarta

Excel Dashboard

PROJECT: Employee Attrition & Performance untuk mengidentifikasi pola keluarnya karyawan serta hubungannya dengan performa, departemen, tipe kontrak, dan faktor waktu.

Analisis dilakukan menggunakan Microsoft Excel serta pembuatan dashboard interaktif untuk memvisualisasikan insight data secara lebih efektif

Preprocessing dan EDA With Python

Project Big Mart Sales bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan penjualan retail pada dataset Big Mart Sales menggunakan teknik data preprocessing dan exploratory data analysis (EDA).

Analisis dilakukan untuk meningkatkan kualitas data, menemukan pola penjualan, serta mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi Item Outlet Sales guna mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Tools :Python

Data Analysis with SQL

E-Commerce Product Sales Performance Analysis Using SQL





Problem Statement

Latar Belakang

Dalam industri retail, perusahaan sering memberikan diskon untuk meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Namun, strategi diskon yang tidak tepat dapat berdampak negatif terhadap profitabilitas perusahaan.

Selain itu, setiap kategori produk, wilayah penjualan, dan segmen pelanggan memiliki karakteristik yang berbeda dalam menghasilkan profit. Oleh karena itu, perusahaan perlu memahami bagaimana pengaruh diskon terhadap profit serta mengidentifikasi area bisnis yang memberikan keuntungan maupun kerugian terbesar.



Business Problem

Proyek ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan bisnis berikut:

- Kategori dan sub-category produk mana yang paling menguntungkan?
- Wilayah mana yang menghasilkan profit tertinggi dan terendah?
- Bagaimana tren profit perusahaan selama periode penjualan?
- Produk apa saja yang mengalami keuntungan dan kerugian terbesar?
- Bagaimana hubungan antara tingkat diskon dan profitabilitas perusahaan?
- Apakah pemberian diskon meningkatkan atau menurunkan profit perusahaan?

Project Objective

- Membangun dashboard interaktif menggunakan Power BI untuk menganalisis hubungan antara diskon dan profit serta membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih efektif berdasarkan data.



Data Understanding



Dataset yang digunakan adalah Superstore Dataset yang merupakan dataset penjualan retail

Source:
Kaggle – Superstore Dataset.
Data awal berbentuk csv

Dataset Information:

Jumlah Baris: 9.994

Jumlah Kolom: 21

Tools: Python

Periode Data: 2014 – 2017

Jenis Data Retail Sales

	Row ID	Order ID	Order Date	Ship Date	Ship Mode	Customer ID	Customer Name	Segment	Country	City	...	Postal Code	Region	Product ID	Category	Sub-Category
0	1	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-BO-10001798	Furniture	Bookcases
1	2	CA-2016-152156	11/8/2016	11/11/2016	Second Class	CG-12520	Claire Gute	Consumer	United States	Henderson	...	42420	South	FUR-CH-10000454	Furniture	Chairs
2	3	CA-2016-138688	6/12/2016	6/16/2016	Second Class	DV-13045	Darrin Van Huff	Corporate	United States	Los Angeles	...	90036	West	OFF-LA-10000240	Office Supplies	Laboratory Equipment
3	4	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	...	33311	South	FUR-TA-10000577	Furniture	Tables
4	5	US-2015-108966	10/11/2015	10/18/2015	Standard Class	SO-20335	Sean O'Donnell	Consumer	United States	Fort Lauderdale	...	33311	South	OFF-ST-10000760	Office Supplies	Storage

Index	Column Name	Count	Null Value	Data Type
3	Ship Date	9994	non-null	object
4	Ship Mode	9994	non-null	object
5	Customer ID	9994	non-null	object
6	Customer Name	9994	non-null	object
7	Segment	9994	non-null	object
8	Country	9994	non-null	object
9	City	9994	non-null	object
10	State	9994	non-null	object
11	Postal Code	9994	non-null	int64
12	Region	9994	non-null	object

Data Understanding

Missing Values: Tidak ditemukan missing value pada kolom utama seperti: Sales, Profit, Discount, Category, , Sub Category, Region

Duplicate Data: Dilakukan pengecekan duplikasi berdasarkan keseluruhan dan tidak ada duplikasi

Data Type Validation: Kolom tanggal dan numerik telah diperiksa untuk memastikan dapat digunakan dalam analisis dan visualisasi.

	Missing Value	Percentage
Row ID	0	0.0
Postal Code	0	0.0
Discount	0	0.0
Quantity	0	0.0
Sales	0	0.0
Product Name	0	0.0
Sub-Category	0	0.0
Category	0	0.0
Product ID	0	0.0
Region	0	0.0
State	0	0.0

```
df.duplicated().sum()
```

```
np.int64(0)
```



df.dtypes

```
Row ID      int64
Order ID    object
Order Date  object
Ship Date   object
Ship Mode   object
Customer ID object
Customer Name object
Segment     object
Country     object
City        object
State       object
Postal Code  int64
Region      object
Product ID  object
Category    object
Sub-Category object
Product Name object
Sales       float64
Quantity    int64
Discount    float64
Profit      float64
dtype: object
```



Data Understanding



Cek Konsistensi Data: Mengecek Unique Value Digunakan untuk melihat inkonsistensi penulisan variabel kategori dan tidak ditemukan Inkonsistensi data.

Cek Statistik Deskriptif :Mengecek statistik deskriptif data menggunakan `df.describe()` untuk melihat nilai mean,max, dan stdeviasi pada variabel numerik.

```
df.describe()
```

	Row ID	Postal Code	Sales	Quantity
count	9994.000000	9994.000000	9994.000000	9994.000000
mean	4997.500000	55190.379428	229.858001	3.789574
std	2885.163629	32063.693350	623.245101	2.225110
min	1.000000	1040.000000	0.444000	1.000000
25%	2499.250000	23223.000000	17.280000	2.000000
50%	4997.500000	56430.500000	54.490000	3.000000
75%	7495.750000	90008.000000	209.940000	5.000000
max	9994.000000	99301.000000	22638.480000	14.000000



Data Preparation



Mengubah variabel OrderDate dan Ship Date yang awalnya object menjadi datetime

```
-----
Row ID      9994 non-null    int64
Order ID    9994 non-null    object
Order Date  9994 non-null    datetime64[ns]
Ship Date   9994 non-null    datetime64[ns]
```

Duplicate Checking

Melakukan pemeriksaan terhadap kemungkinan data duplikat

```
print("Duplicate rows:", df.duplicated().sum())

✓ 0.0s

Duplicate rows: 0
```



Data Preparation



Feature Engineering

- Profit Ratio: (Measure)

Mengukur efisiensi profit terhadap penjualan.

- Discount Category: (Calculated field)

Mengelompokkan tingkat diskon menjadi beberapa kategori.

- Profit Status: (Measure)

Mengidentifikasi transaksi yang menghasilkan profit atau kerugian.

$$\text{Profit Ratio} = \text{Profit} / \text{Sales}$$

```
VIDE( SUM(Sample_Superstore_Clean[Profit]), SUM
```

```
Sample_Superstore_Clean'[Discount] = 0, "No Discount", 'Sample_S  
= 0.4, "Medium Discount", "High Discount" )
```

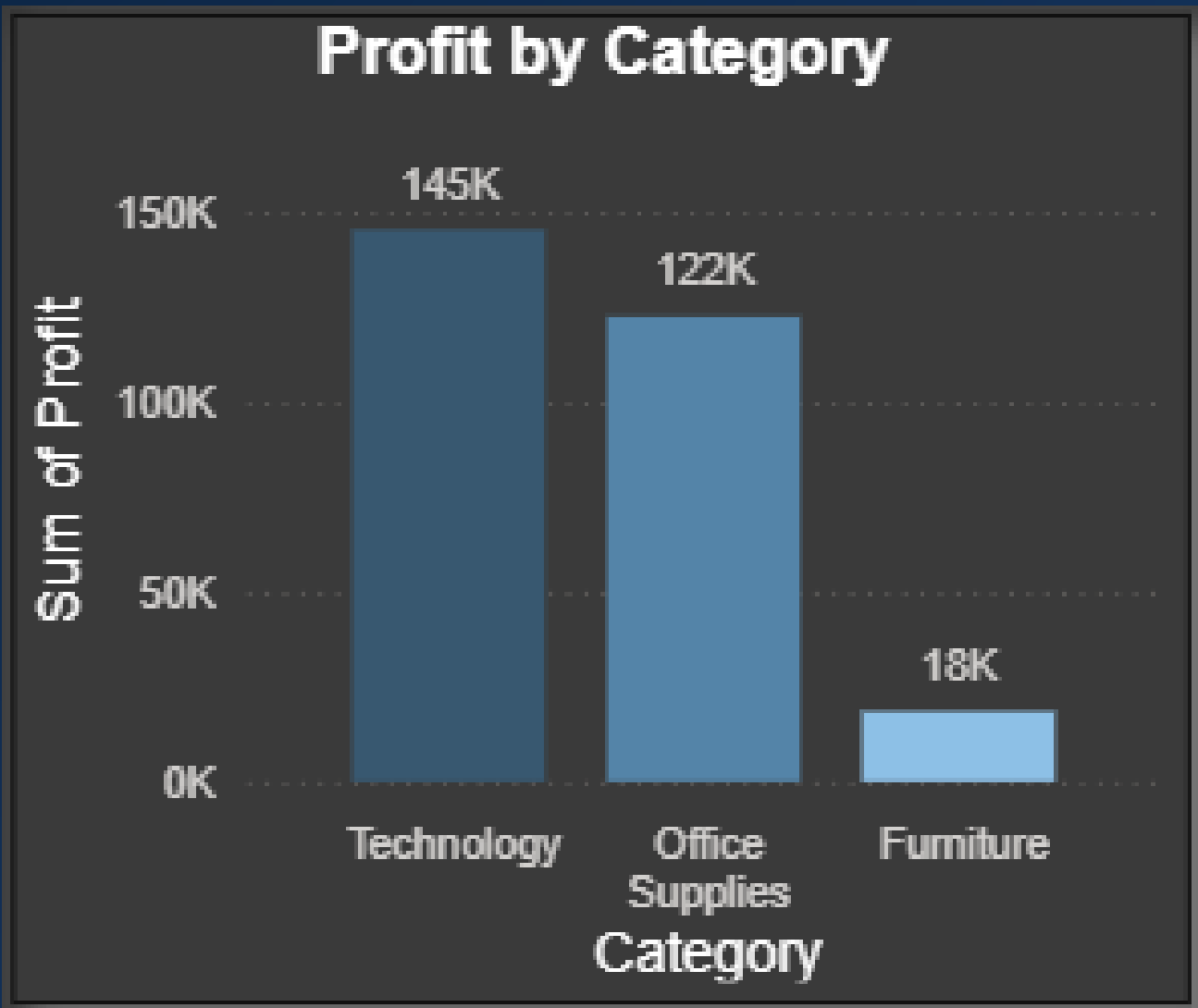
```
= IF(Sample_Superstore_Clean[Profit]
```



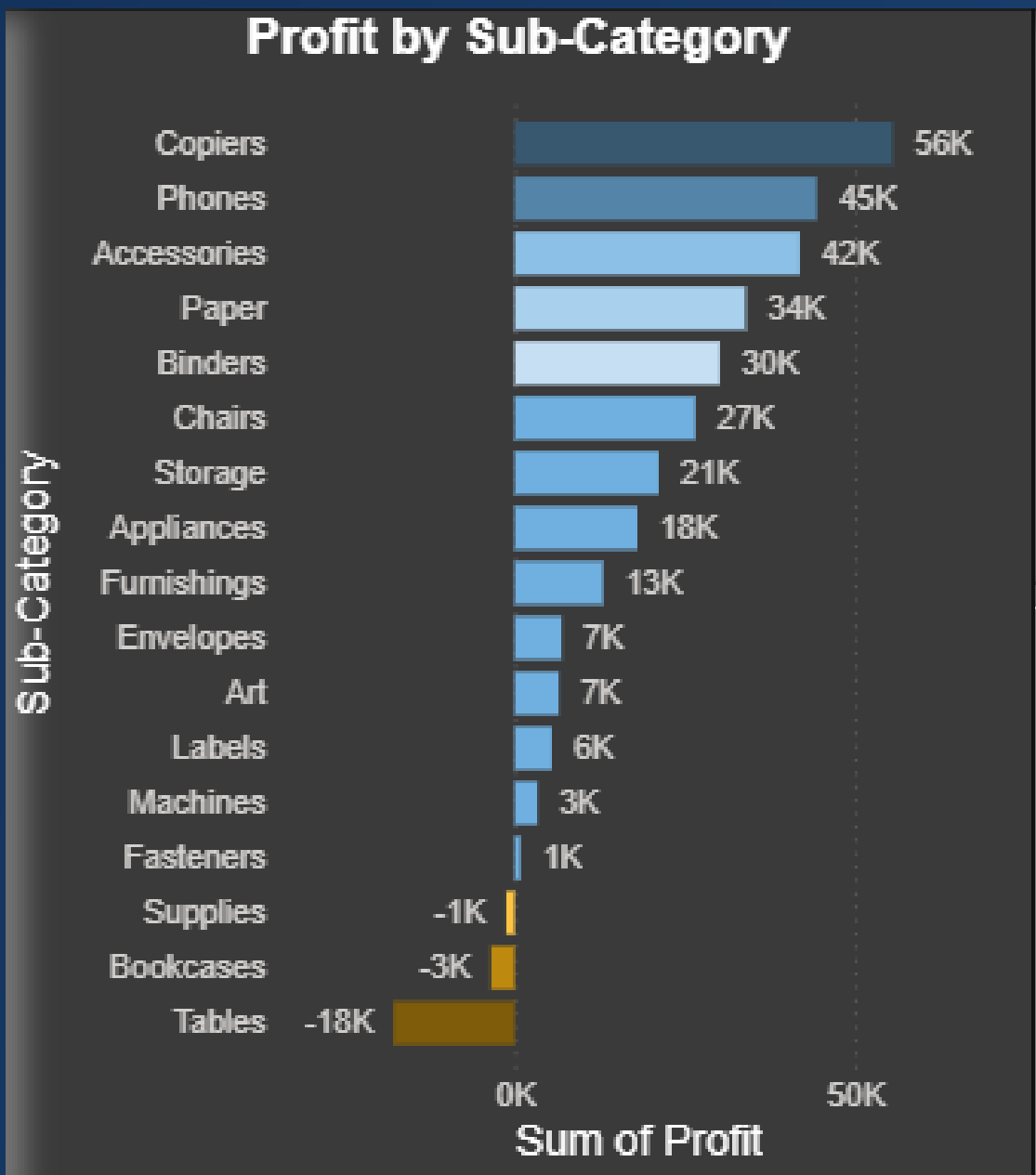
Dashboard Analysis Output Using Power BI



Kategori dan sub-category produk mana yang paling menguntungkan?



Kategori Technology menghasilkan profit tertinggi sebesar \$145K, diikuti oleh Office Supplies sebesar \$122K. Sementara itu, kategori Furniture hanya menghasilkan profit sebesar \$18K, menunjukkan bahwa kontribusi profitnya jauh lebih rendah dibandingkan kategori lainnya.



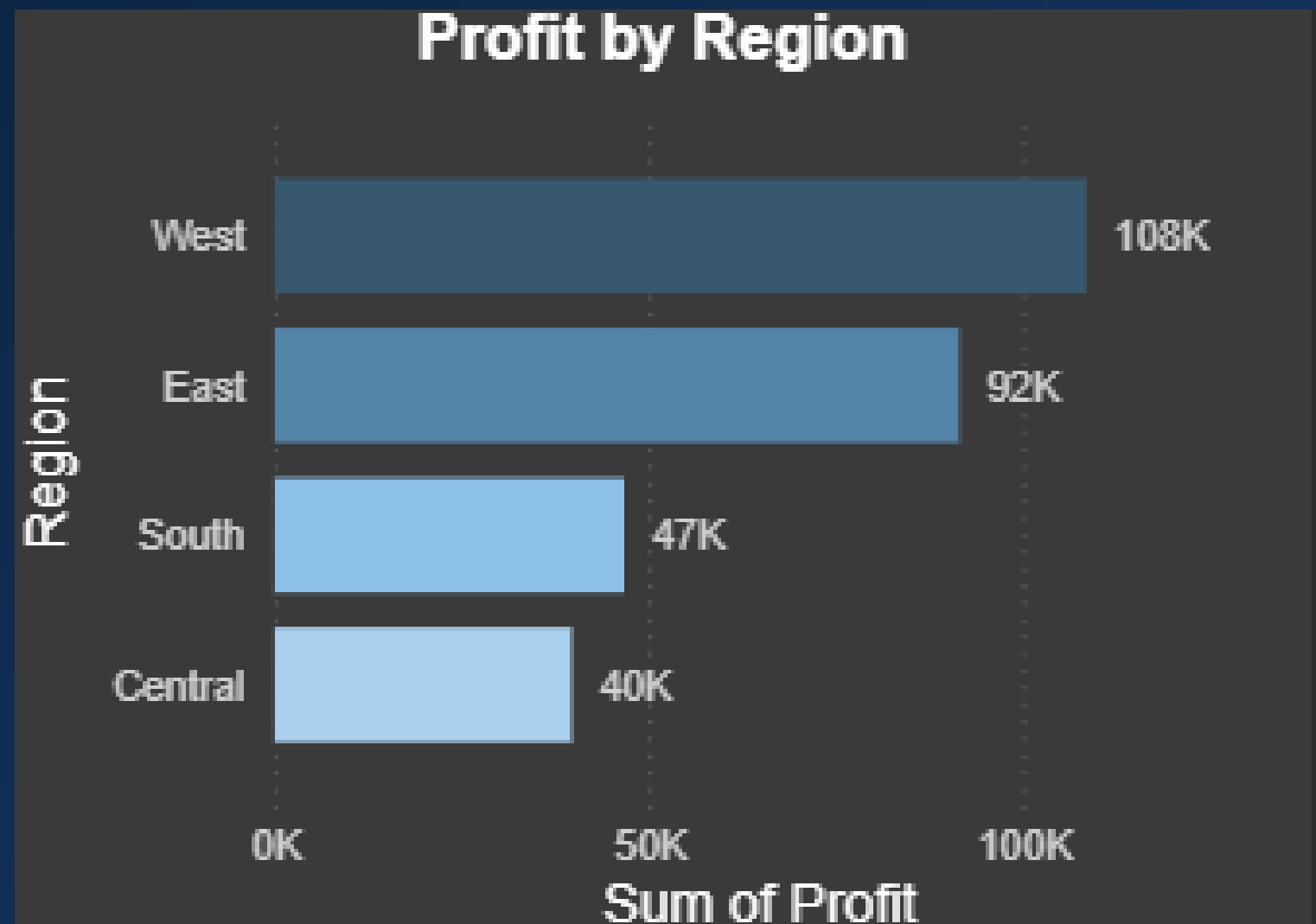
Sub-category Copiers menghasilkan profit tertinggi sebesar \$56K, diikuti oleh Phones (\$45K) dan Accessories (\$42K). Sebaliknya, Tables mengalami kerugian terbesar sebesar -\$18K, diikuti oleh Bookcases (-\$3K) dan Supplies (-\$1K).



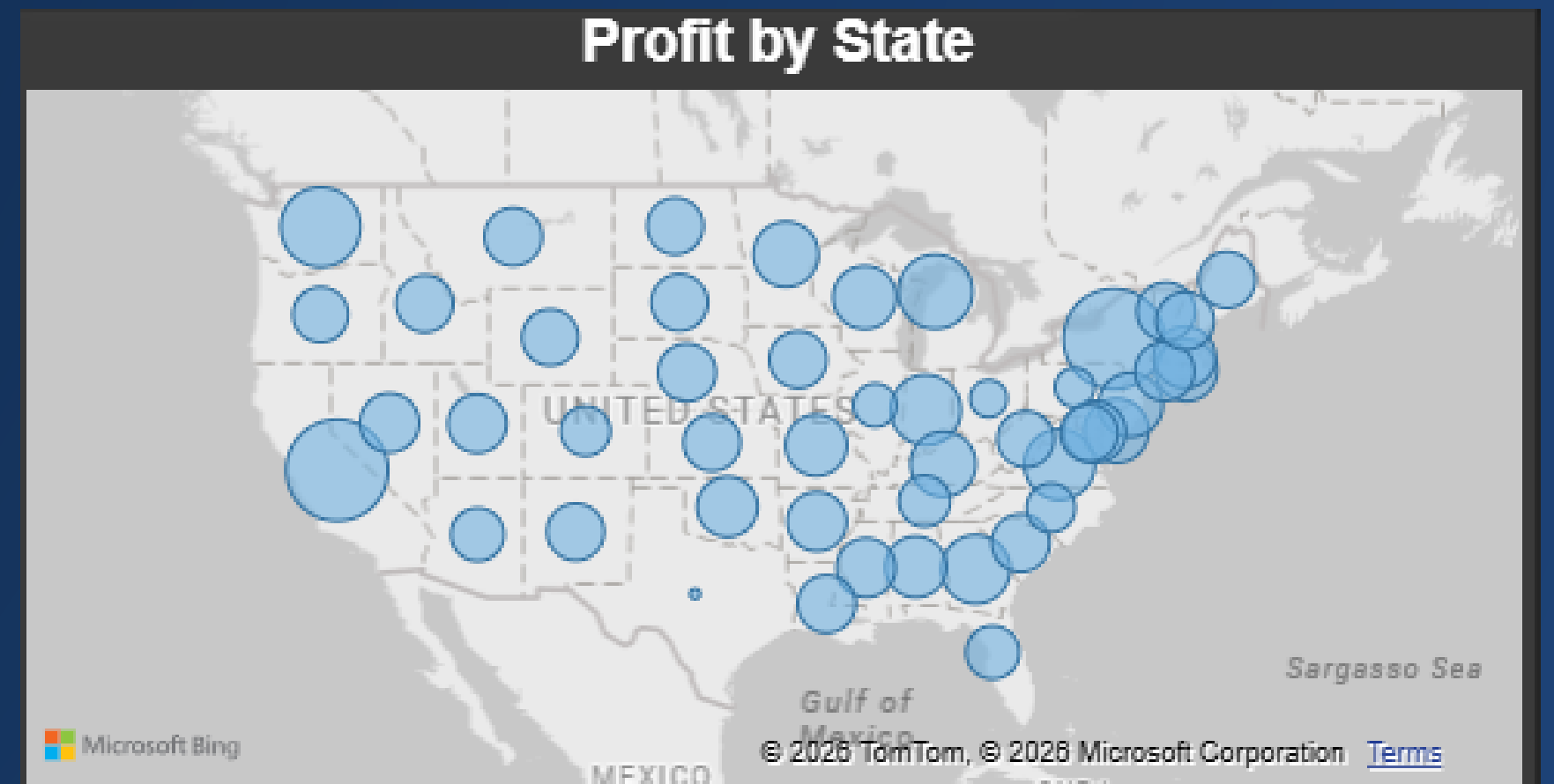
Dashboard Analysis Output Using Power BI



Wilayah mana yang menghasilkan profit tertinggi dan terendah?



Region West menghasilkan profit tertinggi sebesar \$108K, diikuti oleh East sebesar \$92K. Sementara itu, Central menghasilkan profit terendah sebesar \$40K, menunjukkan adanya perbedaan performa profitabilitas antar wilayah.

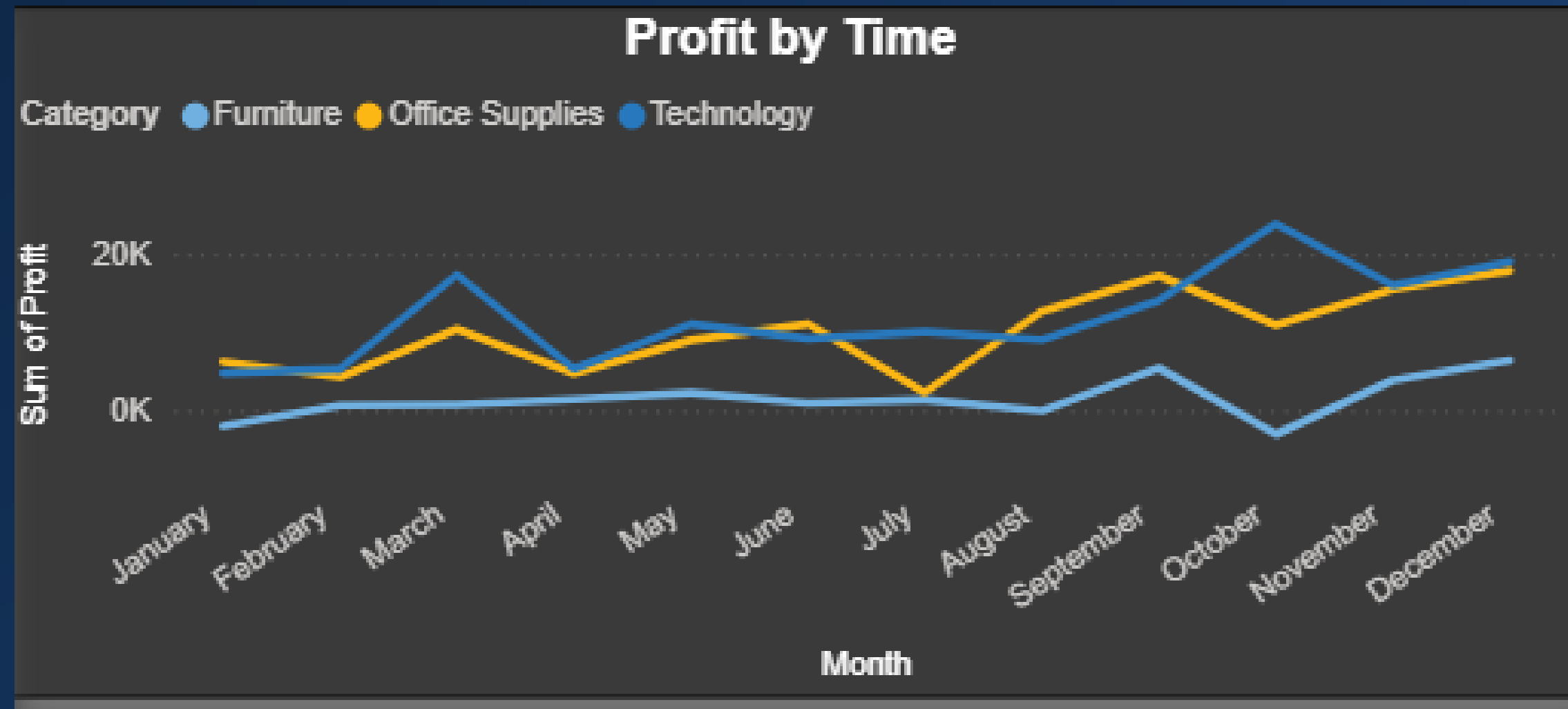


Distribusi profit pada tingkat state menunjukkan bahwa profit perusahaan tidak tersebar secara merata. **Beberapa state memberikan kontribusi profit yang lebih besar dibandingkan state lainnya, yang mengindikasikan adanya perbedaan potensi pasar dan efektivitas strategi penjualan di setiap wilayah.**

Dashboard Analysis Output Using Power BI



Bagaimana tren profit perusahaan selama periode penjualan?



Berdasarkan grafik Profit by Time, profit perusahaan menunjukkan tren yang cenderung meningkat sepanjang tahun dilihat dari bulan, meskipun terjadi beberapa fluktuasi pada setiap kategori produk. Kategori **Technology** menghasilkan profit tertinggi pada sebagian besar periode dan mencapai puncaknya pada bulan Oktober. Sementara itu, kategori **Office Supplies** menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil, sedangkan **Furniture** menghasilkan profit yang lebih rendah dibandingkan kategori lainnya.

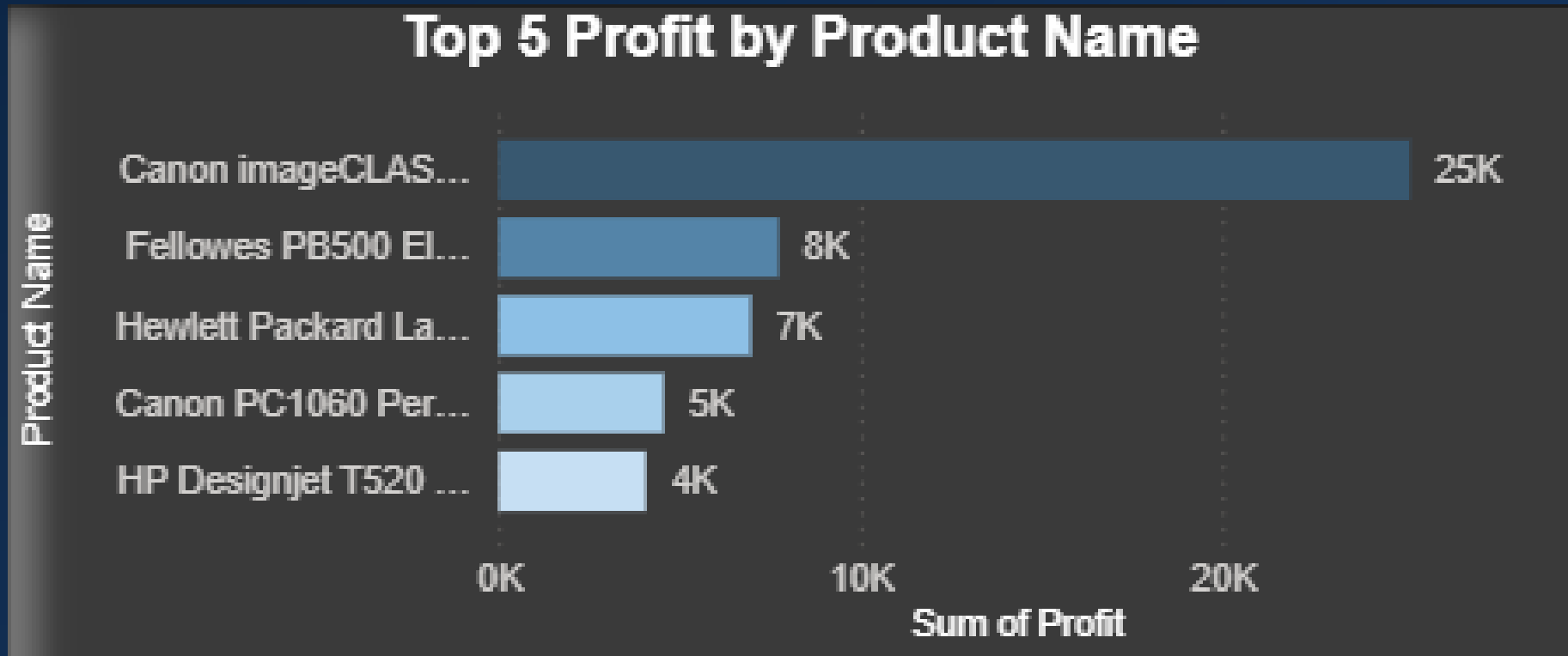


Dashboard Analysis Output Using Power BI



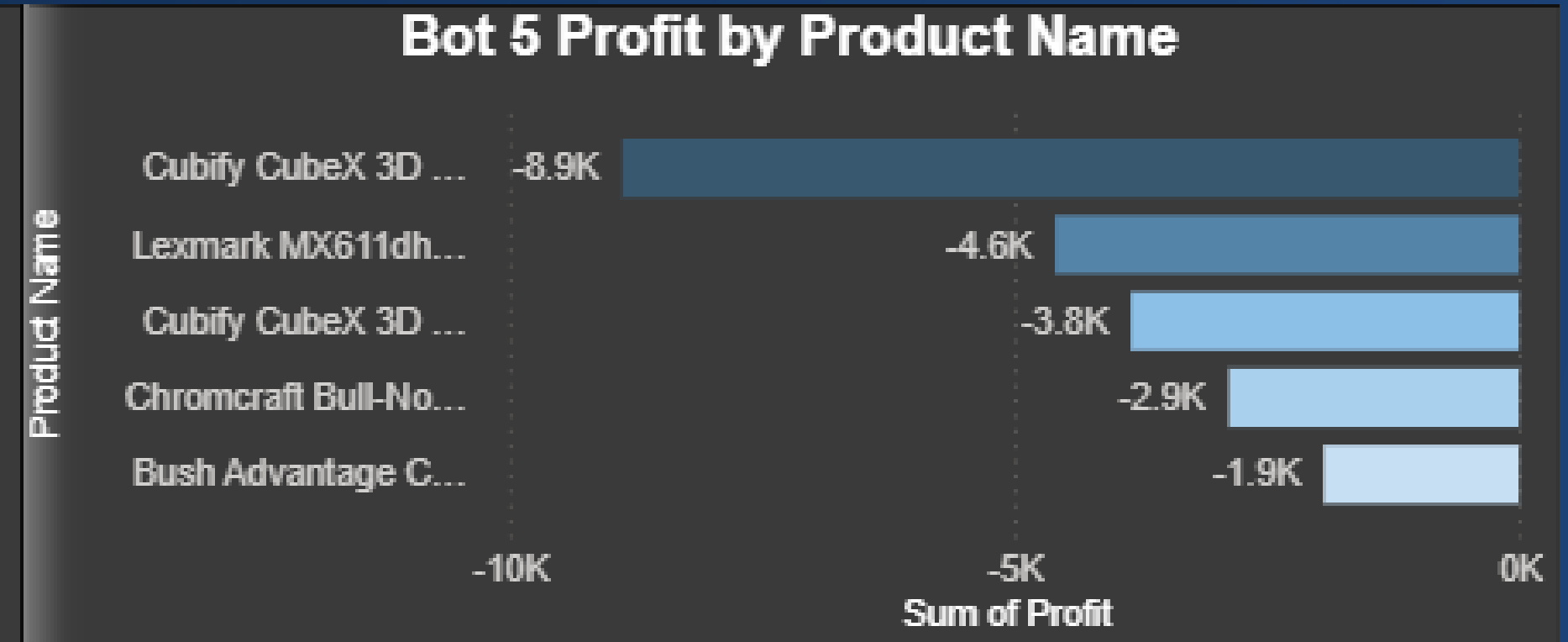
Produk apa saja yang mengalami keuntungan dan kerugian terbesar?

Top 5 Profit by Product Name



Grafik menunjukkan bahwa Canon imageCLASS merupakan produk dengan profit tertinggi sebesar \$25K, jauh di atas produk lainnya. Selain itu, beberapa produk seperti Fellowes PB500, Hewlett Packard LaserJet, dan Canon PC1060 Personal Copier juga memberikan kontribusi profit yang positif terhadap perusahaan.

Bot 5 Profit by Product Name



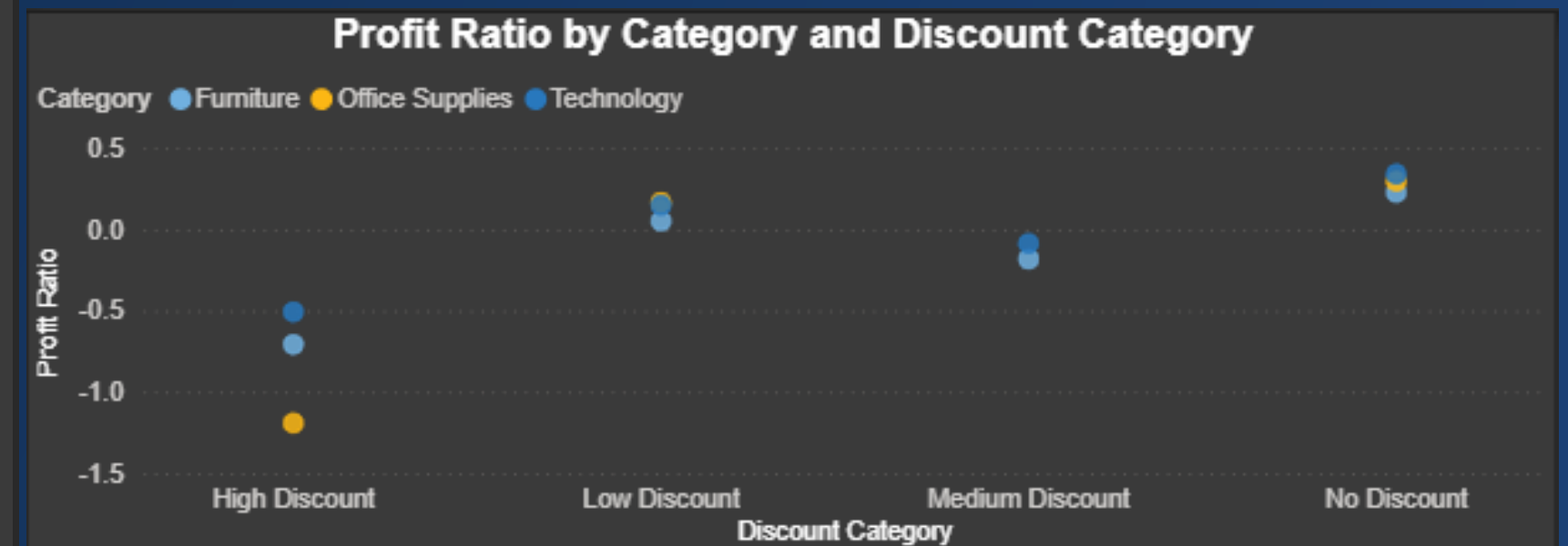
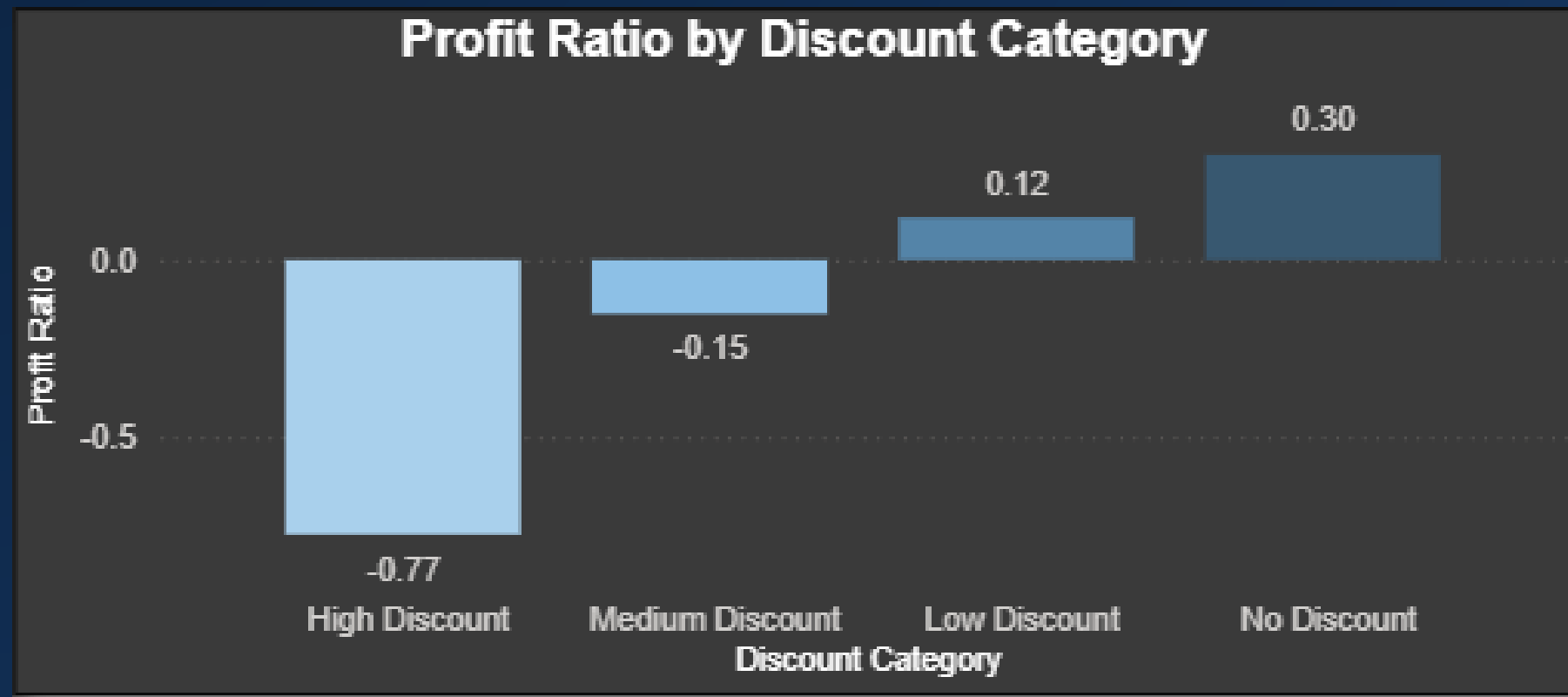
Grafik menunjukkan bahwa Cubify CubeX 3D Printer mengalami kerugian terbesar sebesar -\$8.9K, diikuti oleh Lexmark MX611dhe sebesar -\$4.6K dan beberapa produk lainnya yang juga menghasilkan profit negatif.



Dashboard Analysis Output Using Power BI



Bagaimana hubungan antara tingkat diskon dan profitabilitas perusahaan?



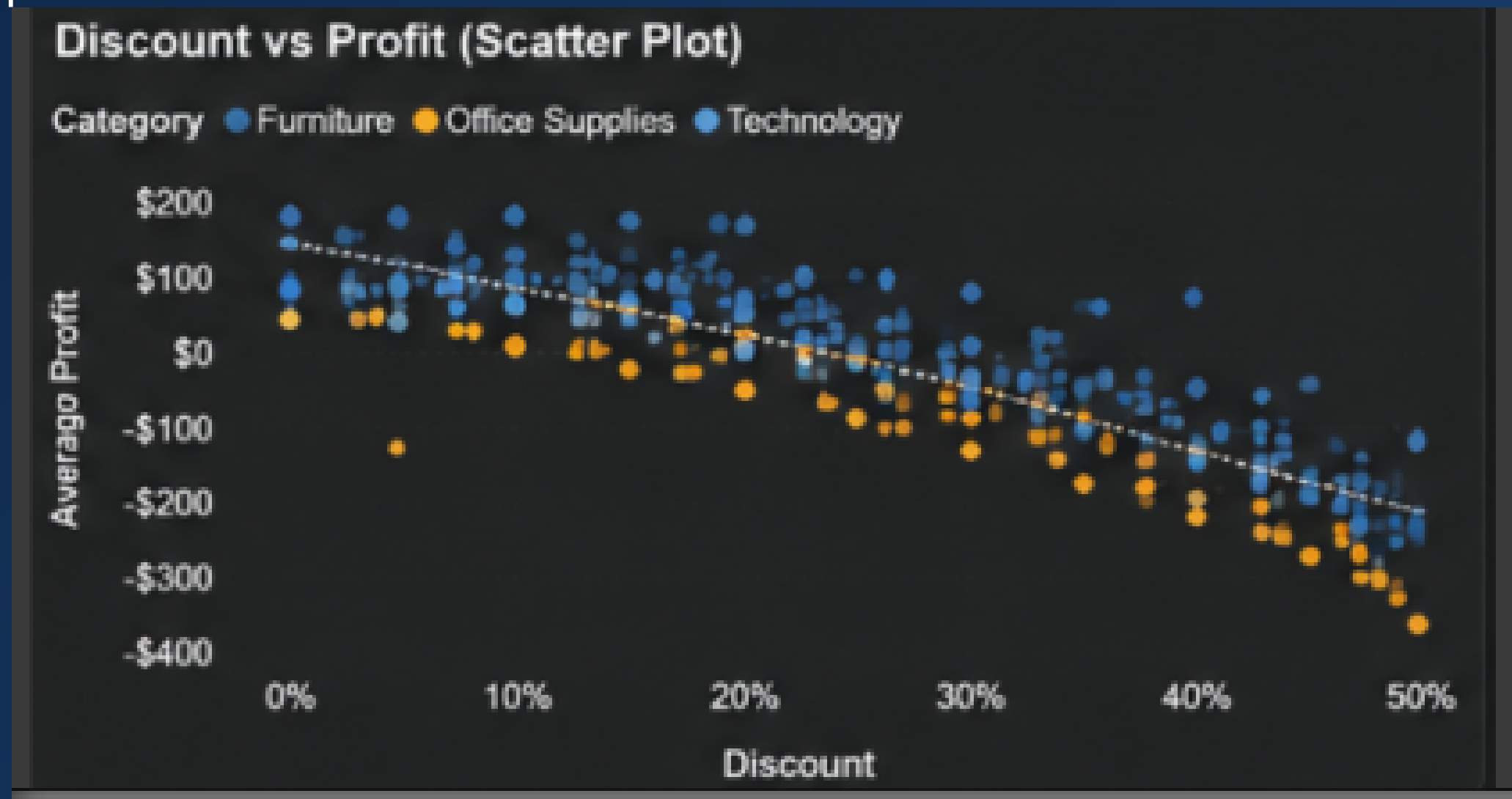
Grafik menunjukkan bahwa profit ratio tertinggi diperoleh pada transaksi tanpa diskon (0.30), kemudian menurun pada kategori Low Discount (0.12) dan menjadi negatif pada Medium Discount (-0.15) serta High Discount (-0.77). Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan diskon secara konsisten menurunkan profitabilitas perusahaan. Grafik kedua menunjukkan hal yang sama hanya ditambahkan per Kategori.



Dashboard Analysis Output Using Power BI



Apakah pemberian diskon meningkatkan atau menurunkan profit perusahaan?

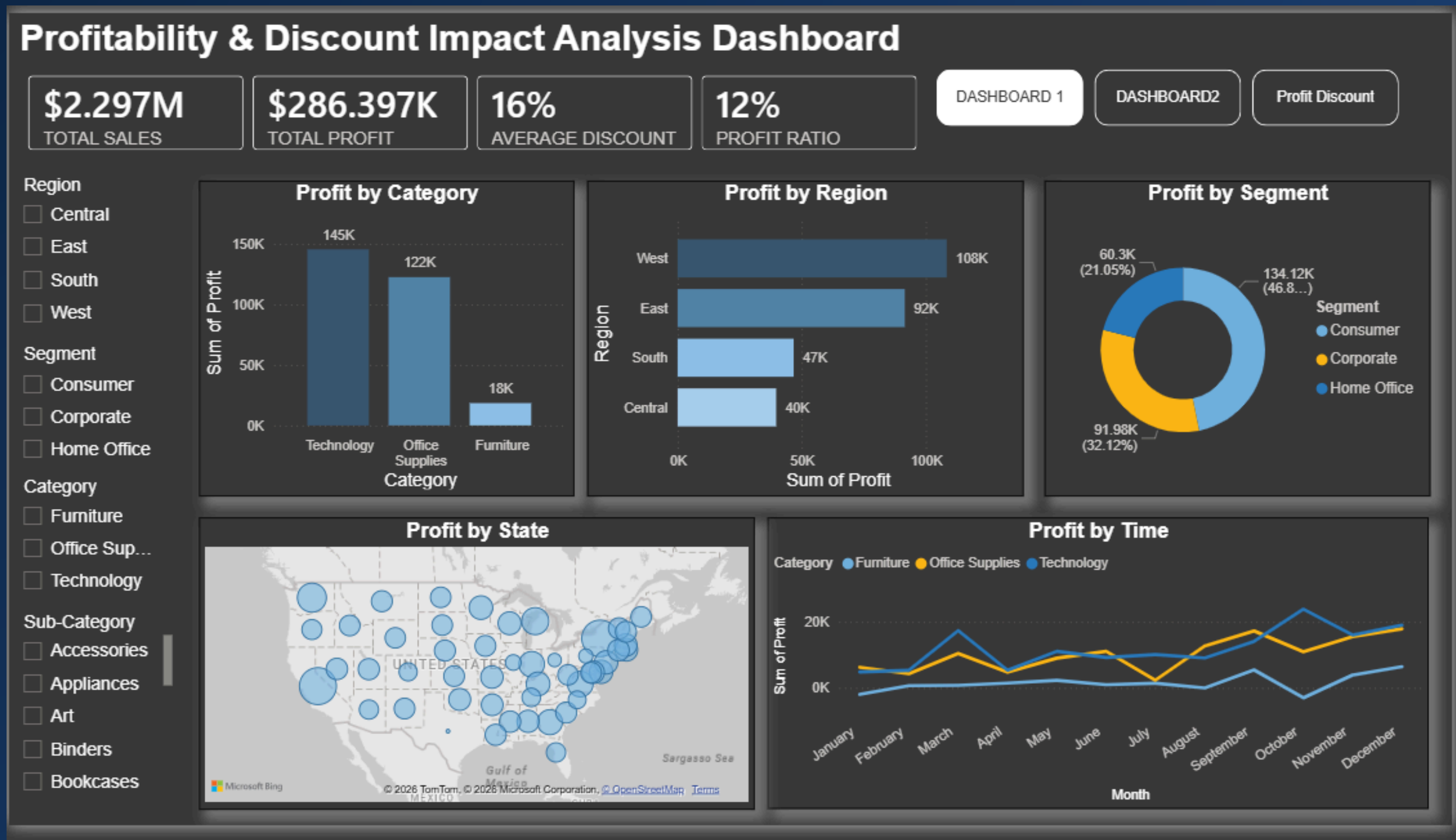


Grafik menunjukkan adanya **hubungan negatif** antara tingkat diskon dan profit perusahaan. Hal ini terlihat dari garis tren yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah, yang menunjukkan bahwa semakin tinggi diskon yang diberikan, profit cenderung mengalami penurunan.

Pada tingkat diskon rendah (0%-20%), sebagian besar transaksi masih menghasilkan profit positif. Namun, ketika diskon meningkat di atas 30%, semakin banyak transaksi yang menghasilkan profit rendah bahkan profit negatif.



Dashboard Analysis Output Using Power BI



Dashboard Analysis Output Using Power BI



Profitability & Discount Impact Analysis Dashboard

\$2.297M

TOTAL SALES

\$286.397K

TOTAL PROFIT

16%

AVERAGE DISCOUNT

12%

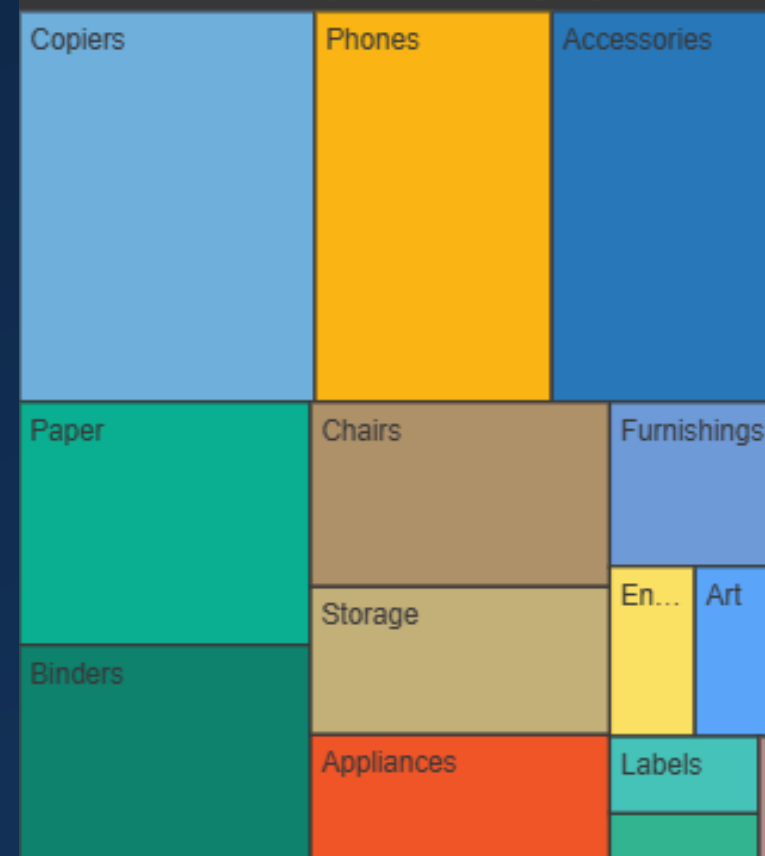
PROFIT RATIO

DASHBOARD 1

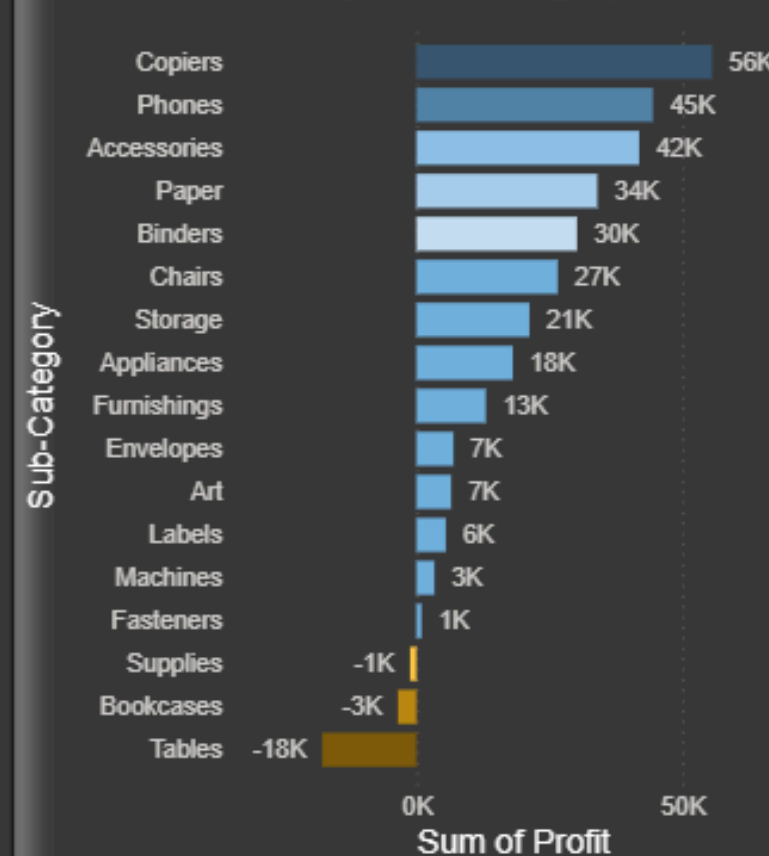
DASHBOARD2

Profit Discount

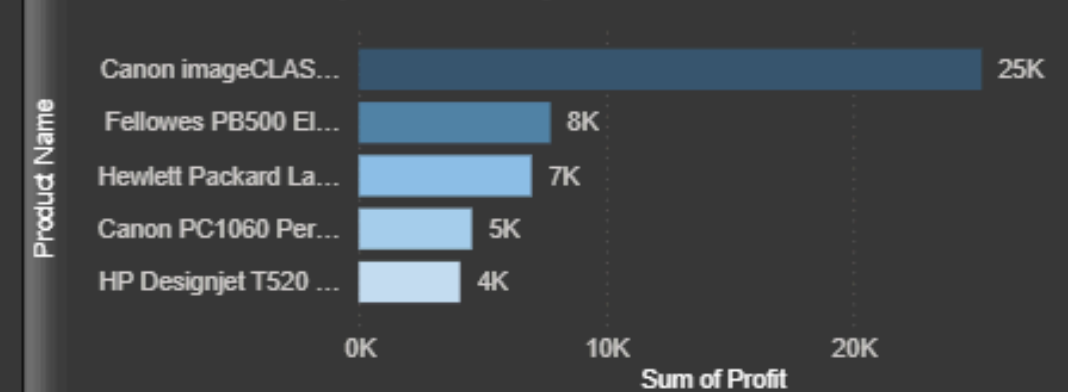
Profit by Sub-Category



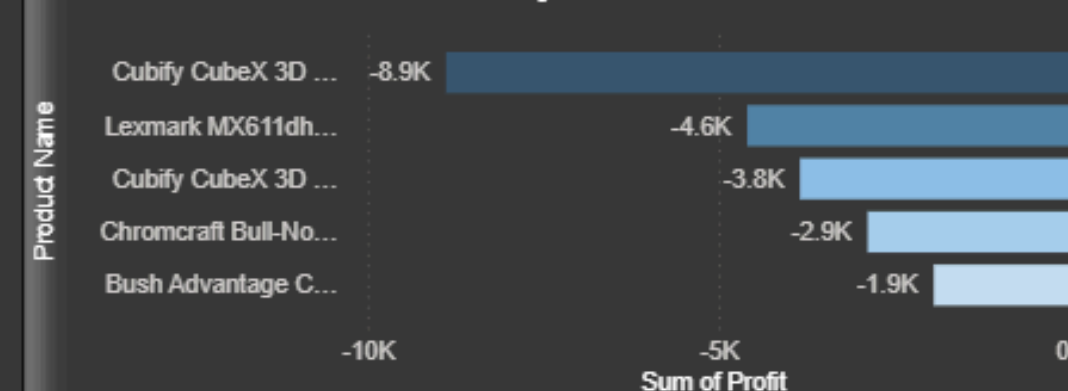
Profit by Sub-Category



Top 5 Profit by Product Name



Bot 5 Profit by Product Name



Dashboard Analysis Output Using Power BI



Profitability & Discount Impact Analysis Dashboard

\$2.297M
TOTAL SALES

\$286.397K
TOTAL PROFIT

16%
AVERAGE DISCOUNT

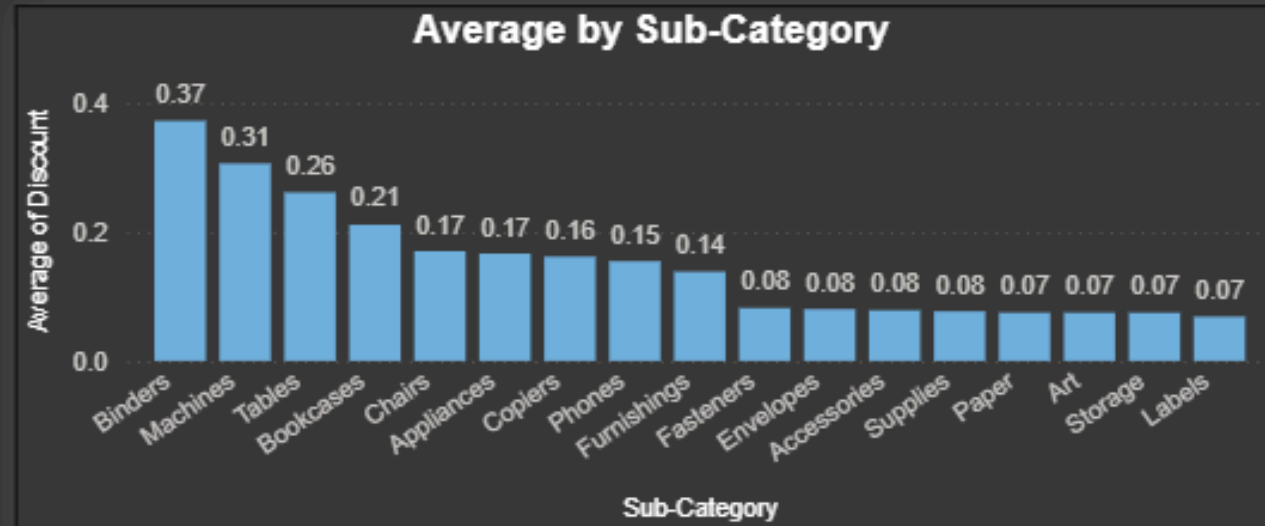
12%
PROFIT RATIO

DASHBOARD 1

DASHBOARD2

Profit Discount

Average by Sub-Category



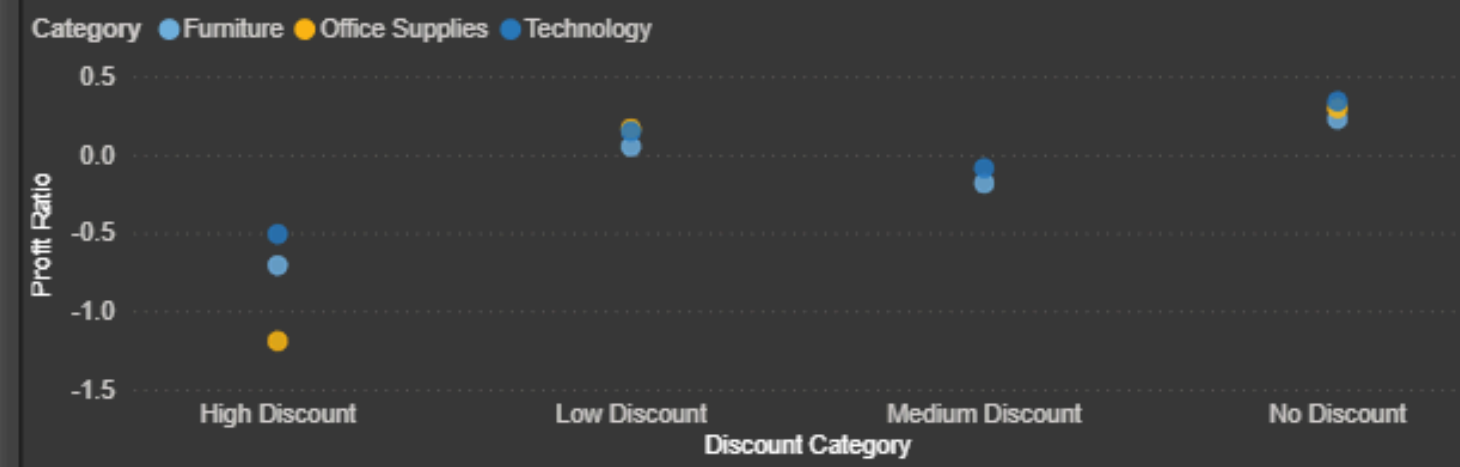
Profit Ratio by Discount Category



Discount vs Profit (Scatter Plot)



Profit Ratio by Category and Discount Category





CONCLUSION

1. Kategori dan Sub-Category Produk Mana yang Paling Menguntungkan?

Technology merupakan kategori dengan profit tertinggi, sedangkan Copiers menjadi sub-category paling menguntungkan.

2. Wilayah dengan Profit Tertinggi dan Terendah?

Region West menghasilkan profit tertinggi, sedangkan Central memiliki profit terendah.

3. Tren Profit Perusahaan?

Profit menunjukkan tren yang cenderung meningkat sepanjang periode penjualan.

4. Produk dengan Profit dan Kerugian Terbesar

Canon imageCLASS memberikan profit terbesar, sedangkan Cubify CubeX 3D Printer mengalami kerugian terbesar.

5. Hubungan Diskon dan Profitabilitas

Profit ratio menurun seiring meningkatnya tingkat diskon.

6. Dampak Diskon terhadap Profit

Semakin tinggi diskon yang diberikan, profit cenderung menurun.





Recommendation

1. Kategori dan Sub-Category Produk Mana yang Paling Menguntungkan?

Fokus meningkatkan penjualan produk Technology dan Copiers.

2. Wilayah dengan Profit Tertinggi dan Terendah?

Terapkan strategi penjualan terbaik dari West ke region lainnya.

3. Tren Profit Perusahaan?

Maksimalkan penjualan pada periode dengan profit tinggi.

4. Produk dengan Profit dan Kerugian Terbesar

Pertahankan produk yang profitable dan evaluasi produk yang merugi.

5. Hubungan Diskon dan Profitabilitas

Batasi pemberian diskon tinggi agar profitabilitas tetap terjaga.

6. Dampak Diskon terhadap Profit

Terapkan strategi diskon yang lebih selektif dan terukur.





SEKIAN & TERIMAKASIH

Terima Kasih dan Sampai Jumpa di Next Minpro.
Any Questions?



Disusun Oleh : JEVO VALENTINO KAUNANG

